

الوضعية الأولى:

- من أجل توليد تيار كهربائي حقق محمد التركيب الموضح في الوثيقة (1) مخبريا.

(1) سم العناصر 1، 2، 3.

(2) ماذا نقصد بالترميز (AC, DC, Sv, Sh)

(3) ما اسم الظاهرة التي حققها محمد؟

(4) ما هو الجهاز الذي نتحصل من خلاله على

المنحنى المبين في الوثيقة (1)؟

(5) ماذا يحدث للصمامين الضوئيين؟ برر إجابتك؟

(6) ما نوع التيار الكهربائي الناتج؟ وما هي

خصائصه؟

(7) احسب القيمة الأعظمية (Umax) للتوتر المسجل بطريقتين

(8) استنتج قيمة التوتر المنتج (Ueff)؟ و بأي جهاز يتم قياسه؟

(9) احسب الدور (T).

(10) احسب التواتر أو عدد تكرار الدور في الثانية (f)؟

(11) احسب قيمة شدة التيار المنتجة (Ieff) و بأي جهاز يتم قياسها؟

(12) استنتج قيمة التيار الأعظمية (Imax)؟ المعطيات: $R = 20 \Omega$

(1)

الوضعية الأولى:

- من أجل توليد تيار كهربائي حقق محمد التركيب الموضح في الوثيقة (1) مخبريا.

(1) سم العناصر 1، 2، 3.

(2) ماذا نقصد بالترميز (AC, DC, Sv, Sh)

(3) ما اسم الظاهرة التي حققها محمد؟

(4) ما هو الجهاز الذي نتحصل من خلاله على

المنحنى المبين في الوثيقة (1)؟

(5) ماذا يحدث للصمامين الضوئيين؟ برر إجابتك؟

(6) ما نوع التيار الكهربائي الناتج؟ وما هي

خصائصه؟

(7) احسب القيمة الأعظمية (Umax) للتوتر المسجل بطريقتين

(8) استنتج قيمة التوتر المنتج (Ueff)؟ و بأي جهاز يتم قياسه؟

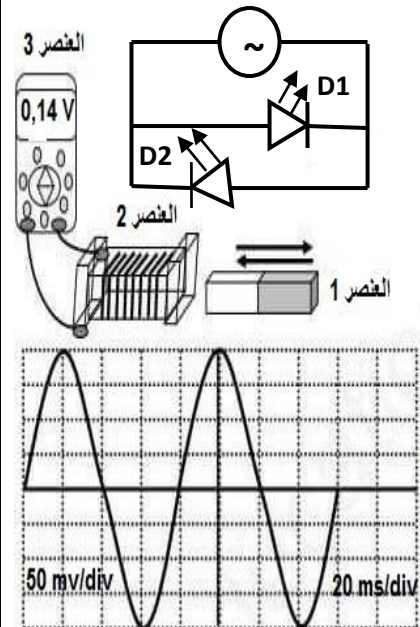
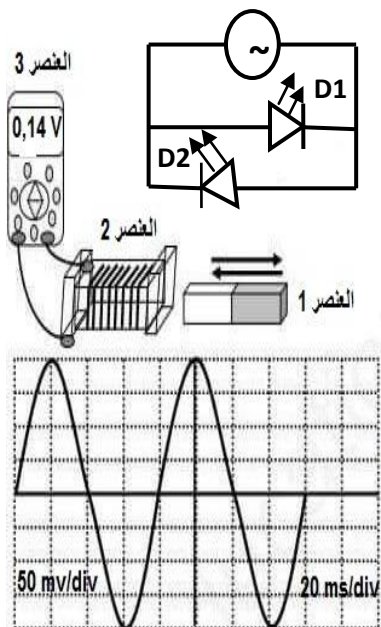
(9) احسب الدور (T).

(10) احسب التواتر أو عدد تكرار الدور في الثانية (f)؟

(11) احسب قيمة شدة التيار المنتجة (Ieff) و بأي جهاز يتم قياسها؟

(12) استنتج قيمة التيار الأعظمية (Imax)؟ المعطيات: $R = 20 \Omega$

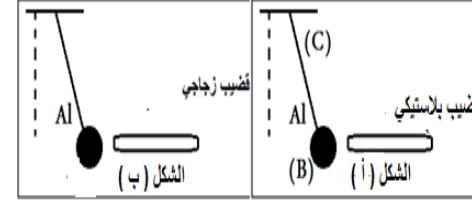
(1)



الوضعية الثانية:

الجزء الأول: في الشكل (أ) و (ب) قربنا قضيبين أحدهما زجاجي والآخر بلاستيكي

مدلوكين من كرية ألومنيوم متعادلة كهربائيا ومعلقة بحامل بواسطة خيط .



(1) ما نوع الشحنة التي يحملها القضيب

الزجاجي والبلاستيكي المدلوكين؟ فسر؟

(2) ماذا تلاحظ في الشكلين؟

(3) سم الظاهرة؟ وأعطي تفسيراً لها في كل شكل؟

(4) نجعل القضيبين يلمسان الكرية في كل شكل ماذا يحدث في كل حالة بعد اللمس؟

(5) ما هي إشارة الشحنة التي تحملها الكرية في كل شكل؟ علل إجابتك.

(6) إذا كان بين الكرية و القضيبين الزجاجي والبلاستيكي قضيب نحاسي غير مشحون

ماذا يحدث؟ وعند تغيير القضيب النحاسي بآخر بلاستيكي غير مشحون ماذا يحدث ؟

علل إجابتك؟

(7) ماذا نقول عن القضيب النحاسي والقضيب البلاستيكي الغير مشحونين؟

الجزء الثاني: لدينا جسم مشحون بشحنة كهربائية قدرها $q = 6,8 \times 10^{-19} C$

(1) ما رمز الإلكترون؟ وما مقدار شحنته؟

(2) احسب عدد الإلكترونات في هذا الجسم؟

(3) إذا كانت الذرة تحمل 8 إلكترونات، فما هو عدد الشحنة العنصرية الموجبة للنواة في

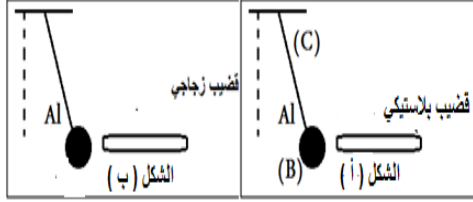
هذه الذرة؟ علل إجابتك؟

النجاح والتفوق هما ثمار وتعب كل مجتهد
الأستاذ: زوالى سيف الدين

الوضعية الثانية:

الجزء الأول: في الشكل (أ) و (ب) قربنا قضيبين أحدهما زجاجي والآخر بلاستيكي

مدلوكين من كرية ألومنيوم متعادلة كهربائيا ومعلقة بحامل بواسطة خيط .



(1) ما نوع الشحنة التي يحملها القضيب

الزجاجي والبلاستيكي المدلوكين؟ فسر؟

(2) ماذا تلاحظ في الشكلين؟

(3) سم الظاهرة؟ وأعطي تفسيراً لها في كل شكل؟

(4) نجعل القضيبين يلمسان الكرية في كل شكل ماذا يحدث في كل حالة بعد اللمس؟

(5) ما هي إشارة الشحنة التي تحملها الكرية في كل شكل؟ علل إجابتك.

(6) إذا كان بين الكرية و القضيبين الزجاجي والبلاستيكي قضيب نحاسي غير مشحون

ماذا يحدث؟ وعند تغيير القضيب النحاسي بآخر بلاستيكي غير مشحون ماذا يحدث ؟

علل إجابتك؟

(7) ماذا نقول عن القضيب النحاسي والقضيب البلاستيكي الغير مشحونين؟

الجزء الثاني: لدينا جسم مشحون بشحنة كهربائية قدرها $q = 6,8 \times 10^{-19} C$

(1) ما رمز الإلكترون؟ وما مقدار شحنته؟

(2) احسب عدد الإلكترونات في هذا الجسم؟

(3) إذا كانت الذرة تحمل 8 إلكترونات، فما هو عدد الشحنة العنصرية الموجبة للنواة في

هذه الذرة؟ علل إجابتك؟

النجاح والتفوق هما ثمار وتعب كل مجتهد
الأستاذ: زوالى سيف الدين